数論幾何学による時空間のソースコード設計

— トポス論・IUT 理論・非可換幾何学が拓く量子重力と時空エンジニアリングの可能性 —

Arithmetic Geometry as the Source Code of Spacetime:
Towards Quantum Gravity and Spacetime Engineering
via Topos Theory, IUT Theory, and Noncommutative Geometry

Wright Brothers

bsbraveshine777@gmail.com

2026 年 4 月 2 日

概要：リーマン幾何学が一般相対性理論の数学的言語となったように、グロタンディークのトポス論、望月新一の IUT 理論、コンヌの非可換幾何学といった現代数論幾何学の諸理論は、量子重力理論と究極の宇宙論を記述する「次世代の言語」となる可能性を秘めている。本論文では、(1) トポス論による量子力学の再構築、(2) IUT 理論の宇宙論的含意、(3) 非可換幾何学と繰り込み群の数論的構造、(4) p 進物理学とアデール的時空の 4 つの軸から、数論幾何学が時空間の「ソースコード」を解読する理論的枠組みを提示する。さらに、これらの理論が実現した場合に可能となる技術的帰結—時空計量の直接制御、トポロジカル量子計算、真空エネルギー抽出—について思考実験を展開する。

目次

1 **序論：数学は物理の「コンパイラ」である** 3
- 1.1 歴史的教訓：幾何学と物理法則の共進化 . . . 3
- 1.2 現在の危機：2 つの OS の衝突 . . . 3
- 1.3 本論文の主張 . . . 3
- 1.4 本論文の構成 . . . 4

2 **トポス論による量子力学の再構築** 5
- 2.1 グロタンディークのトポス：「空間」概念の革命 . . . 5
- 2.2 量子力学のコンテクスチュアリティとトポス . . . 5
- 2.3 トポス量子論と宇宙論：内部観測者の問題 . . . 7
- 2.4 最近の発展 . . . 7

3 **IUT 理論と宇宙論：「異なる数学的宇宙」間の通信** 8
- 3.1 望月新一の IUT 理論：概要 . . . 8
- 3.2 IUT 理論の物理学的アナロジー . . . 8
- 3.3 エタール基本群と時空のトポロジー . . . 9
- 3.4 アナベリアン幾何学と物理法則の復元 . . . 9

4 **非可換幾何学と繰り込み：数論的構造としての量子場** 10
- 4.1 コンヌの非可換幾何学 . . . 10
- 4.2 コンヌ – クライマーのホップ代数的繰り込み . . . 10
- 4.3 コンヌ – マルコリの数論的量子力学 . . . 10
- 4.4 繰り込み群と動機：宇宙の解像度変換 . . . 11
- 4.5 デニンガーのプログラム：ゼータ関数と力学系 . . . 11

5 **p 進物理学とアデール的時空** 13
- 5.1 p 進数と物理学 . . . 13
- 5.2 p 進弦理論 . . . 13
- 5.3 アデール的時空 . . . 13
- 5.4 $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ としての時空 . . . 14

6 **技術的帰結：時空間のエンジニアリング** 15
- 6.1 時空計量の直接制御：非ニュートン的推進 . . . 15
- 6.2 トポロジカル量子コンピューティングの究極形 . . . 15
- 6.3 真空エネルギー抽出と時空の相転移 . . . 16

7 結論と展望 17
7.1 本論文のまとめ 17
7.2 パラダイムシフトの展望 17
7.3 今後の研究課題 17
7.4 結語 18

1 序論：数学は物理の「コンパイラ」である

1.1 歴史的教訓：幾何学と物理法則の共進化

数学と物理学の関係史において、最も劇的な事例はリーマン幾何学と一般相対性理論の結合である。ベルンハルト・リーマンが 1854 年の教授資格論文「幾何学の基礎をなす仮説について」[1] で展開した曲がった空間の幾何学は、当時いかなる物理的応用も想定されていなかった。しかし 60 年後、アインシュタインはグロスマンの助力を得てリーマン幾何学を重力の言語として採用し、一般相対性理論を完成させた [2]。

この歴史が教える教訓は明確である：**最も抽象的な数学が、最も根本的な物理法則の記述言語となりうる**。そしてその逆も然り—物理学の未解決問題は、新たな数学の発展を促す。

1.2 現在の危機：2 つの OS の衝突

現代物理学は、量子力学と一般相対性理論という 2 つの異なるオペレーティングシステム（OS）で動いている。量子力学はミクロの世界を、一般相対性理論はマクロの時空を記述するが、この 2 つの OS は以下の状況で互いに「クラッシュ」する：

1. **ブラックホールの特異点**：一般相対性理論が予言する時空の特異点（曲率の発散）において、量子効果が支配的になるが、量子重力の定式化が存在しない [3, 4]。
2. **宇宙創成の瞬間**：ビッグバン特異点における物理の記述には、プランクスケール（$\ell_P \sim 10^{-35}\,\mathrm{m}$, $t_P \sim 10^{-43}\,\mathrm{s}$）での量子重力理論が不可欠である。
3. **情報パラドックス**：ホーキング放射によるブラックホールの蒸発は、量子力学のユニタリ性（情報保存）と矛盾する可能性がある [6]。

超弦理論 [10] やループ量子重力理論 [11] は、この統合を目指す主要なアプローチであるが、いずれも実験的検証には至っていない。本論文は、これらとは異なる—あるいは補完的な—方向性として、**数論幾何学**が量子重力の「新しい言語」を提供する可能性を探究する。

1.3 本論文の主張

中心的テーゼ

グロタンディークのトポス論 [15]、望月新一の IUT 理論 [38]、コンヌの非可換幾何学 [45] といった現代数論幾何学の諸理論は、量子力学と一般相対性理論を統合する「メタ言語」—時空間のソースコード—を提供する候補として、いまだ十分に探究されていない豊かな可能性を秘めている。

本論文は厳密な数学的証明を提示するものではなく、既存の数学的構造と物理学的問題の

間の**構造的類似性（アナロジー）**を体系的に整理し、将来の研究プログラムの方向性を提示する**思考実験**としての性格を持つ。

1.4 本論文の構成

第 2 節ではトポス論と量子力学の関係を論じ、第 3 節では IUT 理論の宇宙論的含意を探究する。第 4 節では非可換幾何学と繰り込み群の数論的構造を分析し、第 5 節では p 進物理学とアデール的時空の可能性を検討する。第 6 節では技術的帰結に関する思考実験を展開し、第 7 節で結論と展望を述べる。

2 トポス論による量子力学の再構築

2.1 グロタンディークのトポス：「空間」概念の革命

アレクサンドル・グロタンディークが 1960 年代に導入したトポスの概念 [15, 17] は、「空間とは何か」という問いに対する根本的な回答の変更を迫るものであった。

古典的な位相空間では、空間は「点の集合」であり、その上に開集合の族（位相）が与えられる。これに対してグロタンディークは、**空間を「点の集合」としてではなく、その上の「層（sheaf）の圏」として特徴づけるべきである**と提唱した。

定義 2.1 (グロタンディーク・トポス)**.** 小圏 $\mathcal{C}$ 上のグロタンディーク位相（Grothendieck topology）J が与えられたとき、サイト $(\mathcal{C}, J)$ 上の層の圏 $\mathrm{Sh}(\mathcal{C}, J)$ を**グロタンディーク・トポス**と呼ぶ。

この定義の革新性は、「点」を前提とせずに「空間」を定義できることにある。トポスは内部に独自の論理体系を持ち、古典論理（排中律が成立するブール論理）に限定されない**直観主義論理**を自然に内蔵する [20, 21]。

この性質が、量子力学との接点を生む。

2.2 量子力学のコンテクスチュアリティとトポス

量子力学の最も深遠な特徴の一つが**コンテクスチュアリティ（contextuality）**—物理量の値が測定の文脈に依存するという性質—である。コッヘン – スペッカーの定理 [31] は、量子系のすべての観測量に同時に確定値を割り当てる「隠れた変数」モデルの不可能性を証明した。

これは集合論的（ブール論理的）な枠組みの限界を示している。**トポス論は、まさにこの限界を超える数学的言語を提供する。**

2.2.1 イシャム – バターフィールドのプログラム

クリス・イシャム（Chris Isham）とジェレミー・バターフィールド（Jeremy Butterfield）は、1998 年から 2000 年にかけての一連の論文 [22, 23, 24, 25] において、トポス論を用いた量子力学の再定式化という野心的なプログラムを開始した。

彼らの基本的な洞察は以下の通りである：

イシャム – バターフィールドの洞察

量子力学における「命題」（例：「粒子のエネルギーは区間 $[a, b]$ に含まれる」）は、古典的な真偽値ではなく、**トポスの部分対象分類子（subobject classifier）** Ω の元と

して値を取るべきである。Ω は一般にブール代数ではなくハイティング代数であり、排中律が成立しない直観主義論理を体現する。

2.2.2 デーリング – イシャムの「物とは何か」

アンドレアス・デーリング（Andreas Döring）とイシャムは、このプログラムをさらに発展させ、「What is a Thing?」[26, 27, 28, 29]（ハイデガーの同名の著作を意識した題名）という 4 部作の論文を発表した。

彼らの構成は以下の通りである：

1. フォン・ノイマン代数 $\mathcal{N}$（量子系の観測量を記述する）を固定する。
2. $\mathcal{N}$ の可換部分代数（文脈）の集合 $\mathcal{V}(\mathcal{N})$ を対象とし、包含関係を射とする半順序圏を考える。
3. この圏上の前層のトポス $\mathbf{Set}^{\mathcal{V}(\mathcal{N})^{\mathrm{op}}}$ が、量子系の「状態空間」を記述するトポスとなる。
4. このトポスの内部論理は直観主義的であり、コッヘン – スペッカーの定理を自然に反映する。

デーリング – イシャムのトポスにおける**スペクトル前層** $\underline{\Sigma}$ は、各文脈 $V \in \mathcal{V}(\mathcal{N})$ に対して、V のゲルファント・スペクトル Σ_V（古典的状態空間）を対応させる前層である。この前層が、量子系の「一般化された状態空間」を構成する。

物理量 $\hat{A} \in \mathcal{N}$ に対する命題「$\hat{A}$ の値は $\Delta \subseteq \mathbb{R}$ に含まれる」は、スペクトル前層の部分対象として表現され、その真偽値はハイティング代数 Ω の元で与えられる。

2.2.3 ホイネン – ランズマン – スピッターズのボーア化

クリス・ホイネン（Chris Heunen）、ニコラース・ランズマン（Nicolaas Landsman）、バス・スピッターズ（Bas Spitters）は、デーリング – イシャムとは独立に、ニールス・ボーアの相補性原理に着想を得た「ボーア化（Bohrification）」プログラムを展開した [30]。

彼らのアプローチでは、C*-代数 A に対して、その可換 C*-部分代数の圏上のトポスを考え、このトポスの内部にゲルファント双対性を適用することで、量子系の「古典的側面」をトポスの内部論理で記述する。

命題 2.2 (ボーア化の基本結果 [30])**.** C*-代数 A のボーア化トポスにおいて、内部ゲルファント・スペクトル $\underline{\Sigma}_A$ は、A のジョルダン代数構造を完全に復元する。すなわち、A の自己共役元の順序構造と演算構造が、$\underline{\Sigma}_A$ のトポス内部の性質として再現される。

2.3 トポス量子論と宇宙論：内部観測者の問題

トポス論的アプローチが量子宇宙論に特に有望である理由は、**内部観測者（internal observer）**の問題にある。

標準的な量子力学では、系の外部に立つ「古典的観測者」が暗黙に仮定される。しかし量子宇宙論—宇宙全体を量子系として扱う試み—では、観測者は系の内部に含まれており、外部観測者は存在しない [8, 9]。

トポス論はこの問題に対して自然な枠組みを提供する：

思考実験 2.3 (トポス量子宇宙論)**.** 宇宙全体を記述する量子重力のトポス $\mathcal{E}$ が存在するとする。このトポスの内部で定義される「状態」と「観測量」は、外部観測者を必要としない。トポスの内部論理（直観主義論理）が、宇宙内部の観測者が経験する「真理」を記述する。排中律の不成立は、量子重力スケールにおける「確定した時空」の不在を反映する。

ドーリングとイシャムが提唱した daseinisation（ダーザイニゼーション、ハイデガーの「現存在」に因む命名）[26] は、量子力学的命題を「近似的に成立する古典的命題の族」として解釈するプロセスであり、トポスの内部論理を物理的に解釈する具体的な方法を提供する。

2.4 最近の発展

近年、トポス量子論はいくつかの方向に発展している：

- **ファイブ（Flori）の統合的定式化**：トポス量子論の包括的な教科書 [32] が出版され、分野の体系化が進んだ。
- **層のコホモロジーと量子コンテクスチュアリティ**：アブラムスキーとブランデンバーガー [71] は、量子非局所性とコンテクスチュアリティが層のコホモロジーの言葉で統一的に記述されることを示し、トポス的手法と量子情報理論の直接的な接続を確立した。
- **ホモトピー型理論との接続**：ユニバレント基礎論（Univalent Foundations）[33] とトポス論の接続が探究されており、∞-トポス [34] の物理学への応用が示唆されている。シュライバー（Schreiber）[77] は、凝集的 ∞-トポス（cohesive ∞-topos）の枠組みでゲージ理論とチャーン – サイモンズ理論を定式化し、グロタンディークのトポス論的ビジョンを現代の数理物理に直接実装した。
- **量子場理論のファクタリゼーション代数**：コステロ [78] とコステロ – グウィリアム [37] によるファクタリゼーション代数のアプローチは、導来代数幾何学の言語を用いて繰り込みを厳密に扱い、局所性とホモトピー理論を結合する。

3 IUT 理論と宇宙論：「異なる数学的宇宙」間の通信

3.1 望月新一の IUT 理論：概要

望月新一が 2012 年に発表した宇宙際タイヒミュラー（Inter-universal Teichmüller; IUT）理論 [38, 39, 40, 41] は、abc 予想の証明を主目標とする壮大な数学的体系である。IUT 理論の技術的詳細は極めて難解であるが、その根底にある**思想**は物理学に対して深い示唆を与える。

IUT 理論の核心的なアイデアを（大幅に簡略化して）以下のように要約できる [43, 44]：

1. **複数の「数学的宇宙」の設定**：通常の数学では、すべての議論は単一の集合論的宇宙の中で行われる。IUT 理論は、**加法構造と乗法構造が異なる仕方で関係づけられた複数の「宇宙」（ホッジ・シアター）**を設定する。
2. **宇宙間の「通信」**：これらの異なる宇宙間で情報を伝達する「リンク」（テータリンク、ログリンク）を構築する。このリンクは加法と乗法の関係を**歪める**が、特定の不変量（エタール的構造など）は保存する。
3. **不定性の制御**：宇宙間の通信に伴う「情報の損失」（不定性; indeterminacy）を精密に制御し、最終的に abc 予想に対応する不等式を導出する。

3.2 IUT 理論の物理学的アナロジー

IUT 理論の構造には、理論物理学のいくつかの中心的問題と驚くべき類似性がある。

3.2.1 マルチバースとホッジ・シアター

弦理論のランドスケープ問題 [13, 14] は、弦理論が 10^{500} 個以上の異なる真空状態（したがって異なる物理法則を持つ「宇宙」）を許容することを示している。

類比 3.1 (IUT 理論とマルチバース)**.** IUT 理論のホッジ・シアターを物理的宇宙に、テータリンクを宇宙間の情報伝達チャンネルに対応させると、IUT 理論は**物理法則（数学的構造）が異なるマルチバース間の情報理論**のプロトタイプとみなすことができる。

IUT 理論において加法と乗法の関係が宇宙ごとに異なるように、マルチバースの各宇宙では基本的な物理定数や対称性群が異なりうる。しかし、ある種の「エタール的」不変量—幾何学的・位相的な性質—は保存される可能性がある。

3.2.2 ホログラフィック原理とログリンク

マルダセナの AdS/CFT 対応 [12] に代表されるホログラフィック原理は、$(d+1)$ 次元の重力理論が d 次元の境界上の共形場理論と等価であることを主張する。この対応における境界と内部の関係は、IUT 理論のログリンクにおける「対数的」変換と構造的な類似性を持つ。

思考実験 3.2 (ログリンクとブラックホール情報)**.** IUT 理論のログリンクは、加法構造を対数関数を通じて乗法構造に変換する操作を含む。物理的には、ブラックホールのエントロピー $S = k_B c^3 A/(4G\hbar)$（ベッケンシュタイン – ホーキングの公式 [7, 5]）が事象の地平面の**面積**の対数ではなく面積そのものに比例するという事実は、重力における「加法」と「乗法」の非自明な関係を示唆している。

IUT 理論の不定性制御のメカニズムが、ブラックホール情報パラドックスにおける「情報の損失」の数学的モデルとなりうるか、という問いは探究に値する。

3.3 エタール基本群と時空のトポロジー

IUT 理論で中心的な役割を果たすのが、代数曲線のエタール基本群（算術的基本群）である。エタール基本群は、代数幾何学における「被覆空間」の理論を一般化したものであり、ガロア群との深い関係を持つ [16]。

物理学において、時空のトポロジー（基本群を含む）は重力の非自明な側面を記述する。ワームホール、宇宙弦、トポロジカルな欠陥はいずれも時空の非自明な基本群に関連する [65]。

予想 3.3 (算術的時空基本群)**.** プランクスケールにおける時空の「基本群」は、通常の位相的基本群ではなく、数論的な情報を含む**算術的基本群**（エタール基本群に類似した構造）として記述されるべきではないか。この場合、時空のミクロ構造は連続多様体ではなく、代数幾何学的なスキーム（あるいはスタック）として記述される。

3.4 アナベリアン幾何学と物理法則の復元

グロタンディークが「Esquisse d'un Programme」[19] で提唱し、望月が大きく発展させたアナベリアン幾何学 [42] は、**代数曲線がそのエタール基本群から本質的に復元可能である**ことを主張する。すなわち、群論的・圏論的なデータが幾何学的対象を完全に決定する。

類比 3.4 (アナベリアン幾何学と物理法則の復元)**.** アナベリアン幾何学において幾何が群から復元されるように、物理法則は時空の「算術的対称性群」から完全に復元可能ではないか。すなわち、量子重力の正しい定式化は、時空のある種の「基本群」を出発点とし、そこから時空の幾何学と物質場の力学を導出するものであるべきかもしれない。

4 非可換幾何学と繰り込み：数論的構造としての量子場

4.1 コンヌの非可換幾何学

アラン・コンヌ（Alain Connes）が創始した非可換幾何学 [45] は、「空間」の概念を非可換代数に拡張する数学的枠組みである。通常の位相空間 X はその上の連続関数の可換 C*-代数 $C(X)$ によって完全に復元される（ゲルファント – ナイマルクの定理）。コンヌの非可換幾何学は、この対応を非可換 C*-代数に拡張し、「非可換空間」の幾何学を展開する。

非可換幾何学の物理学への応用は多岐にわたるが、本論文では以下の 3 つの接点に焦点を当てる。

4.2 コンヌ – クライマーのホップ代数的繰り込み

量子場理論における繰り込み—計算中に現れる発散（無限大）を体系的に処理する手続き—は、長らく数学的に不満足な「職人技」と見なされてきた。コンヌとディルク・クライマー（Dirk Kreimer）は、繰り込みの数学的構造がホップ代数の枠組みで美しく記述されることを発見した [47, 48, 49]。

コンヌ – クライマーの結果

ファインマン・ダイアグラムの集合上に定義されるホップ代数 $\mathcal{H}$ と、そのバーコフ分解（Birkhoff decomposition）が、繰り込み群の作用を代数的に記述する。この構造は、代数幾何学における**動機的ガロア群（motivic Galois group）**と深い関係を持つ。

具体的には、繰り込みのバーコフ分解は、射影直線 $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 上のループ群のリーマン – ヒルベルト問題と等価であり、これは代数幾何学の中心的対象である [50]。

4.3 コンヌ – マルコリの数論的量子力学

コンヌとマチルド・マルコリ（Matilde Marcolli）は、大著「Noncommutative Geometry, Quantum Fields and Motives」[50] において、数論と量子場理論の間の深遠な関係を体系的に展開した。

特に注目すべきは、**ボスト – コンヌ系（Bost–Connes system）**[51] である。これは、リーマン・ゼータ関数の特殊値が量子統計力学系の相転移として自然に出現する、という驚くべき構成である：

1. C*-動力学系 $(\mathcal{A}, \sigma_t)$ を構成する。ここで $\mathcal{A}$ はハイゼンベルク群に関連する非可換代数。

2. この系は逆温度 $\beta = 1$ に相転移を持つ。
3. $\beta > 1$ の低温相における KMS 状態（熱平衡状態）を用いてゼータ関数を評価すると、$\zeta(n)$ $(n \in \mathbb{N})$ の値が現れる。
4. この系の対称性群は $\hat{\mathbb{Z}}^* \cong \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}^{\mathrm{ab}}/\mathbb{Q})$ であり、類体論の相互律と関連する。

物理学的含意

ボスト – コンヌ系は、数論の基本的対象（ゼータ関数、ガロア群）が量子統計力学の自然な言語で記述されることを示す。これは、**素数の分布と時空のミクロ構造が同一の数学的枠組みで記述される**可能性を示唆している。

4.4 繰り込み群と動機：宇宙の解像度変換

コンヌとマルコリは、繰り込み群を「動機的ガロア群」の作用として解釈する可能性を探究した [50, 72]。実際、ブラウン（F. Brown）[73] は、$\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ 上の混合テイト動機の周期がまさに多重ゼータ値（MZV）に一致することを証明し、摂動的量子場理論の計算に現れる値が数論幾何学の基本的対象であることを確立した。さらにブラウン [74] は、コンヌ – マルコリの「宇宙的ガロア群」を広範なファインマン振幅に対して精密化し、それらが動機的構造に支配される余積（coaction）原理に従うことを示した。ブロッホ – エスノー – クライマー [76] やマルコリ [75] も、グラフ多項式に付随する動機の構造を深く研究している。

動機（motive）は、グロタンディークが代数幾何学の様々なコホモロジー理論（ドラーム、エタール、結晶的、etc.）の背後にある「普遍的」な構造として構想したものである [18]。動機の理論は今なお未完成であるが、その部分的な実現であるヴォエヴォドスキーの混合動機の圏 [52] は、代数幾何学の中心的な対象である。

類比 4.1 (繰り込み群と動機的ガロア群)**.** 量子場理論における繰り込み群の作用—エネルギースケール（解像度）を変えても物理の本質が不変であるという対称性—は、代数幾何学における動機的ガロア群の作用に対応する。

これを物理的に言い換えれば：**宇宙を異なるスケールで「観測」したときの記述の間の変換則が、数論幾何学のガロア対称性として記述される**。繰り込み群のフローは、プランクスケール（UV）からマクロスケール（IR）への「コンパイル」プロセスであり、そのプロセスを制御する「コンパイラ」が動機的ガロア群である。

4.5 デニンガーのプログラム：ゼータ関数と力学系

クリストファー・デニンガー（Christopher Deninger）は、数論的ゼータ関数の零点を力学系の周期軌道として解釈する壮大なプログラムを推進している [53, 54]。

リーマン予想は、$\zeta(s)$ の非自明な零点がすべて直線 $\mathrm{Re}(s) = 1/2$ 上にあるという主張で

あるが、デニンガーはこの予想を「Spec($\mathbb{Z}$) 上の適切な力学系の周期軌道の分布」として理解する枠組みを模索している。

思考実験 4.2 (リーマン予想と時空の安定性)**.** もしデニンガーのプログラムが完成し、リーマン予想が力学系の言葉で証明されたとすれば、素数分布の正則性（リーマン予想）は時空のミクロ構造の安定性条件として解釈できる可能性がある。リーマン予想の不成立は、プランクスケールにおける時空の「不安定モード」の存在を意味するかもしれない。

5 p 進物理学とアデール的時空

5.1 p 進数と物理学

p 進数体 $\mathbb{Q}_p$ は、有理数の完備化のもう一つの方法（通常の実数 $\mathbb{R}$ とは異なる絶対値による完備化）として得られる。オストロフスキーの定理により、$\mathbb{Q}$ の非自明な絶対値は通常の絶対値と p 進絶対値（各素数 p に対して 1 つ）に尽くされる。

1987 年、ヴォロヴィッチ（I. V. Volovich）は「Number Theory as the Ultimate Physical Theory」[55] において、プランクスケール以下の時空が p 進的な構造を持つ可能性を提唱した。彼の基本的な主張は：

ヴォロヴィッチの仮説 [55]

プランク長 ℓ_P 以下のスケールでは、時空の座標は実数体 $\mathbb{R}$ ではなく p 進数体 $\mathbb{Q}_p$ の元として記述されるべきである。プランク長は、実数的記述と p 進的記述の「境界」に対応する。

5.2 p 進弦理論

ヴォロヴィッチの提案に続き、フレウント（P. G. O. Freund）とウィッテン（E. Witten）[56]、フレウントとオルソン（M. Olson）[57] は p 進弦理論を展開した。

p 進弦のヴィラソロ振幅は：

$$A_p(s,t) = \frac{\zeta_p(1-s)\,\zeta_p(1-t)\,\zeta_p(1-u)}{\zeta_p(s)\,\zeta_p(t)\,\zeta_p(u)} \tag{1}$$

ここで $\zeta_p(s) = (1-p^{-s})^{-1}$ は p 進ゼータ因子であり、$s+t+u=0$ はマンデルスタム変数の関係式である。

注目すべきは、通常の弦のヴェネツィアーノ振幅 $A_\infty(s,t)$ と全ての p 進振幅の積が**アデール的積公式**を満たすことである [56]：

$$A_\infty(s,t) \cdot \prod_{p\,:\,\mathrm{prime}} A_p(s,t) = 1 \tag{2}$$

この公式は、弦の散乱振幅が実数体と全ての p 進数体にわたる**アデール的**構造を持つことを示している。

5.3 アデール的時空

アデール環 $\mathbb{A}_\mathbb{Q} = \mathbb{R} \times \prod_p' \mathbb{Q}_p$（$\prod'$ は制限直積）は、有理数のすべての完備化を同時に含む対象である。

マニン（Yu. I. Manin）[59] やドラゴヴィッチ（B. Dragovich）ら [58, 81] は、時空がアデール的構造を持つ可能性を探究してきた。ドラゴヴィッチ [82] はアデール的調和振動子の構築にも成功し、そのスペクトルがリーマン・ゼータ関数の零点と関連することを示している。マニンとマルコリ [79] は、モジュラー曲線やデッサン・ダンファンといった数論幾何学の概念を宇宙論モデルに直接適用する試みを展開した：

思考実験 5.1 (アデール的時空の仮説)**.** 物理的時空は $\mathbb{R}^{3,1}$ ではなく、$\mathbb{A}_{\mathbb{Q}}^{3,1}$ のようなアデール的空間として記述されるべきである。我々がマクロに経験する実数的時空 $\mathbb{R}^{3,1}$ は、アデール的時空の「アルキメデス成分」に過ぎず、プランクスケールでは p 進成分が顕在化する。

この描像では、各素数 p に対応する p 進成分が、時空のミクロ構造の異なる「チャンネル」を構成する。素数の無限性は、時空のミクロ構造の無限の豊かさに対応する。

5.4 Spec($\mathbb{Z}$) としての時空

数論幾何学において、整数環のスペクトル Spec($\mathbb{Z}$) は最も基本的な対象である。Spec($\mathbb{Z}$) の「点」は素数 p と「一般点」η（有理数体 $\mathbb{Q}$ に対応）からなり、各点に局所環が対応する。

マニン [60] やコンヌ [46] は、Spec($\mathbb{Z}$) 上の幾何学が物理学の基本的枠組みと深い関係を持つ可能性を示唆してきた。

予想 5.2 (Spec($\mathbb{Z}$) 時空仮説)**.** プランクスケールにおける時空のミクロ構造は、スキーム Spec($\mathbb{Z}$)（またはその何らかの拡張）に類似した算術的構造を持つ。通常の微分幾何学的時空 $(\mathcal{M}, g_{\mu\nu})$ は、この算術的構造の「実数的実現」（Spec($\mathbb{Z}$) $\to$ Spec($\mathbb{R}$) に対応するファイバー）に過ぎない。

素数 p は、時空のミクロ構造の「基本振動モード」に対応し、Spec($\mathbb{Z}$) の幾何学（エタール・コホモロジー、ゼータ関数）が時空の量子重力的性質を決定する。

6 技術的帰結：時空間のエンジニアリング

以上の理論的枠組みが完成し、時空間の「ソースコード」が解読された場合、どのような技術が可能になりうるか。本節では、厳密さよりも想像力を優先した思考実験を展開する。

6.1 時空計量の直接制御：非ニュートン的推進

6.1.1 アルクビエレ・ドライブの数論幾何学的再解釈

アルクビエレ（Alcubierre）が 1994 年に提案した「ワープ・ドライブ」[61] は、機体の前方で時空を収縮させ、後方で膨張させることにより、機体自体は局所的に静止したまま超光速移動を達成するメトリクスである：

$$ds^2 = -dt^2 + (dx - v_s(t)\, f(r_s)\, dt)^2 + dy^2 + dz^2 \tag{3}$$

ここで $v_s(t)$ はワープ・バブルの速度、$f(r_s)$ は形状関数である。

このメトリクスは一般相対性理論の厳密解であるが、負のエネルギー密度（エキゾチック物質）を要求するため、実現は困難とされてきた [62]。しかし近年、レンツ（Lentz）[63] やボブリック – マルティーレ（Bobrick–Martire）[64] により、エネルギー条件の緩和に関する新たな解が発見されている。

数論幾何学的ワープ・ドライブ

もし時空が Spec($\mathbb{Z}$) 的な算術的構造を持つならば、時空の「歪み」は通常のリーマン曲率テンソルではなく、算術的不変量（例：局所ゼータ関数の零点分布）によって記述される。この場合、ワープ・ドライブに必要な「負のエネルギー」は、時空の算術的構造の局所的な変調—例えば局所ゼータ関数の零点を critical strip 外に移動させる操作—によって達成される可能性がある。

これは、連続的なメトリクスの制御（膨大なエネルギーを要する）ではなく、離散的な算術的パラメータの切り替え（情報的操作）として時空を制御するパラダイムであり、必要エネルギーが劇的に低減される可能性を秘めている。

6.2 トポロジカル量子コンピューティングの究極形

6.2.1 現在のトポロジカル量子計算

キタエフ（Kitaev）が提案したトポロジカル量子計算 [66] は、非アーベル・エニオン（anyon）の編み込み操作（braiding）を用いて量子計算を行う。エニオンの交換に伴う位相的位相因子は、局所的な摂動に対して安定であるため、ノイズに極めて強い量子計算が可能となる。

フリードマン、キタエフ、ラーセン、ワン（Freedman, Kitaev, Larsen, Wang）[67] は、このアプローチが普遍的量子計算（BQP 完全）を達成することを証明した。

6.2.2 トポス論的量子計算機

思考実験 6.1 (トポス量子計算)**.** 現在のトポロジカル量子計算が 2 次元の物質のトポロジカルな性質（エニオンの編み込み群）を利用するのに対し、トポス論的量子計算は**より高次の圏論的構造**を直接利用する。

具体的には、(∞, n)-圏 [34]（∞-トポス）の中で定義される「高次のエニオン」—cobordism 仮説 [36, 35] のもとで n 次元の位相的場の理論に対応する代数的構造—を計算資源として利用する。

このアプローチでは、計算のエラー耐性がトポロジカルな不変性ではなく、**圏論的な普遍性**（極限の存在、関手性、自然変換の整合性）によって保証される。これは現在のトポロジカル量子計算の自然な一般化であり、格段に高い表現力を持つ可能性がある。

6.3 真空エネルギー抽出と時空の相転移

6.3.1 カシミール効果と真空のエネルギー

カシミール効果 [68]—2 枚の導体板の間の真空のエネルギー密度が外部と異なることにより生じる力—は、量子真空がエネルギーを持つ実体であることの実験的証拠である [69]。動的カシミール効果 [70] は、高速で運動する境界が真空から光子を生成することを実験的に確認した。

6.3.2 算術的真空構造

思考実験 6.2 (数論的真空エネルギー)**.** もし時空のミクロ構造が $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ 的であるならば、量子真空のエネルギースペクトルは素数の分布に関連する。リーマン・ゼータ関数の零点が真空モードのエネルギー準位に対応するとすれば、ゼータ関数の解析的性質（関数等式、零点分布）が真空エネルギーの構造を決定する。

この描像では、真空からのエネルギー抽出は、時空の算術的構造の「相転移」—例えば p 進的構造の変調による局所的なゼータ関数の変化—として達成される可能性がある。ボスト – コンヌ系 [51] における相転移のメカニズムが、このプロセスのプロトタイプとなりうる。

7 結論と展望

7.1 本論文のまとめ

本論文では、数論幾何学が時空間の「ソースコード」を解読する理論的枠組みを提供しうることを、4 つの軸から論じた：

1. **トポス論**（第 2 節）：イシャム – バターフィールド、デーリング – イシャム、ホイネン – ランズマン – スピッターズらの先行研究は、トポスの内部論理が量子力学のコンテクスチュアリティを自然に記述することを示した。トポス量子論は、外部観測者を前提としない量子宇宙論の最も有望な言語候補の一つである。
2. **IUT 理論**（第 3 節）：望月の IUT 理論における「複数の数学的宇宙間の通信」という構造は、マルチバースの物理学やホログラフィック原理と深い構造的類似性を持つ。IUT 理論の不定性制御のメカニズムは、ブラックホール情報パラドックスの数学的モデルとなりうる。
3. **非可換幾何学**（第 4 節）：コンヌ – クライマーの繰り込み理論とコンヌ – マルコリの数論的量子力学は、量子場理論の構造が数論幾何学の深い構造（動機、ガロア群、ゼータ関数）と密接に関連することを具体的に示している。
4. p **進物理学**（第 5 節）：ヴォロヴィッチ、フレウント – ウィッテン、マニンらの先駆的研究は、プランクスケールの時空がアデール的構造を持つ可能性を示し、$\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ を時空のミクロ構造のモデルとする壮大な仮説への道を開いた。

7.2 パラダイムシフトの展望

本論文が提示する最も野心的な主張は、以下のパラダイムシフトの可能性である：

パラダイムシフト

「物質やエネルギーをどう動かすか」から「時空間そのものをどう書き換えるか」へ。
数論幾何学が時空の「ソースコード」を解読するツールとなれば、物理学は「時空という舞台の上で物質を操作する」段階から、「舞台そのものを設計・変更する」段階に移行する。

7.3 今後の研究課題

本論文で提示した構造的類似性を、厳密な数学的・物理学的結果に発展させるためには、以下の研究課題が重要である：

1. **トポス量子重力の具体的モデル構築**：ループ量子重力のスピンフォーム・モデルやスピンネットワーク [11] を、トポスの内部で定式化する。
2. **IUT 理論の物理的定式化**：IUT 理論の数学的構造（ホッジ・シアター、テータリンク、ログリンク）に、具体的な物理的解釈を与える。
3. Spec($\mathbb{Z}$) **時空の量子場理論**：Spec($\mathbb{Z}$) 上の「量子場理論」を定式化し、その低エネルギー極限が通常の量子場理論を再現することを示す。
4. **ボスト – コンヌ系の宇宙論的応用**：ボスト – コンヌ系の相転移を宇宙論的相転移（インフレーション、対称性の自発的破れ）と関連づける。
5. **アデール的弦理論の発展**：フレウント – ウィッテンのアデール的積公式を、超弦理論の現代的定式化（M 理論）に拡張する。

7.4 結語

数論幾何学は、一見すると物理的現実から最も遠い純粋な思考の産物に見える。しかし、リーマン幾何学がそうであったように、最も抽象的な数学が最も根本的な物理法則の言語となりうる。グロタンディークのトポス論、望月の IUT 理論、コンヌの非可換幾何学が切り拓いた数学的宇宙は、量子重力と時空のエンジニアリングという、人類の知的冒険の最前線に対して、まだ十分に探究されていない道を提示している。

プロジェクト名「ライト・ブラザーズ」の精神に倣えば、この道は自転車屋の風洞実験から始まった航空学と同様に、純粋数学の机上の計算から始まり、やがて時空そのものを制御する技術へと至る可能性を秘めている。その第一歩は、数論幾何学と物理学の間の「翻訳辞書」を構築することである。

参考文献

[1] B. Riemann, “Über die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen,” Habilitationsschrift, Göttingen (1854). 邦訳：『幾何学の基礎をなす仮説について』.

[2] A. Einstein, “Die Feldgleichungen der Gravitation,” *Sitzungsber. Preuss. Akad. Wiss.* (1915), pp. 844–847.

[3] R. Penrose, “Gravitational collapse and space-time singularities,” *Phys. Rev. Lett.* **14**, 57–59 (1965).

[4] S. W. Hawking and R. Penrose, “The singularities of gravitational collapse and cosmology,” *Proc. R. Soc. Lond. A* **314**, 529–548 (1970).

[5] S. W. Hawking, “Particle creation by black holes,” *Commun. Math. Phys.* **43**, 199–220 (1975).

[6] S. W. Hawking, “Breakdown of predictability in gravitational collapse,” *Phys. Rev. D* **14**, 2460–2473 (1976).

[7] J. D. Bekenstein, “Black holes and entropy,” *Phys. Rev. D* **7**, 2333–2346 (1973).

[8] B. S. DeWitt, “Quantum theory of gravity. I. The canonical theory,” *Phys. Rev.* **160**, 1113–1148 (1967).

[9] J. B. Hartle, “Spacetime quantum mechanics and the quantum mechanics of spacetime,” in *Gravitation and Quantizations* (Les Houches 1992), eds. B. Julia and J. Zinn-Justin, North-Holland (1995). arXiv:gr-qc/9304006.

[10] J. Polchinski, *String Theory*, Vols. 1 & 2, Cambridge Univ. Press (1998).

[11] C. Rovelli, *Quantum Gravity*, Cambridge Univ. Press (2004).

[12] J. Maldacena, “The large N limit of superconformal field theories and supergravity,” *Adv. Theor. Math. Phys.* **2**, 231–252 (1998). arXiv:hep-th/9711200.

[13] L. Susskind, “The anthropic landscape of string theory,” arXiv:hep-th/0302219 (2003).

[14] R. Bousso and J. Polchinski, “Quantization of four-form fluxes and dynamical neutralization of the cosmological constant,” *JHEP* **06**, 006 (2000).

[15] M. Artin, A. Grothendieck, and J.-L. Verdier, *Théorie des Topos et Cohomologie Étale des Schémas* (SGA 4), Lecture Notes in Math. 269, 270, 305, Springer (1972–1973).

[16] A. Grothendieck, *Revêtements Étales et Groupe Fondamental* (SGA 1), Lecture Notes in Math. 224, Springer (1971).

[17] A. Grothendieck, “Sur quelques points d’algèbre homologique,” *Tôhoku Math. J.* **9**, 119–221 (1957).

[18] A. Grothendieck, “Standard conjectures on algebraic cycles,” in *Algebraic Geometry*

(Bombay 1968), Oxford Univ. Press (1969), pp. 193–199.

[19] A. Grothendieck, “Esquisse d’un programme” (1984), in *Geometric Galois Actions*, Vol. 1, eds. L. Schneps and P. Lochak, Cambridge Univ. Press (1997), pp. 5–48.

[20] S. Mac Lane and I. Moerdijk, *Sheaves in Geometry and Logic: A First Introduction to Topos Theory*, Springer (1992).

[21] P. T. Johnstone, *Sketches of an Elephant: A Topos Theory Compendium*, Vols. 1 & 2, Oxford Univ. Press (2002).

[22] C. J. Isham and J. Butterfield, “A topos perspective on the Kochen–Specker theorem: I. Quantum states as generalized valuations,” *Int. J. Theor. Phys.* **37**, 2669–2733 (1998). arXiv:quant-ph/9803055.

[23] J. Butterfield and C. J. Isham, “A topos perspective on the Kochen–Specker theorem: II. Conceptual aspects and classical analogues,” *Int. J. Theor. Phys.* **38**, 827–859 (1999). arXiv:quant-ph/9808067.

[24] J. Butterfield and C. J. Isham, “Some possible roles for topos theory in quantum theory and quantum gravity,” *Found. Phys.* **30**, 1707–1735 (2000). arXiv:gr-qc/9910005.

[25] J. Butterfield and C. J. Isham, “A topos perspective on the Kochen–Specker theorem: IV. Interval valuations,” *Int. J. Theor. Phys.* **41**, 613–639 (2002). arXiv:quant-ph/0107030.

[26] A. Döring and C. J. Isham, “A topos foundation for theories of physics: I. Formal languages for physics,” *J. Math. Phys.* **49**, 053515 (2008). arXiv:quant-ph/0703060.

[27] A. Döring and C. J. Isham, “A topos foundation for theories of physics: II. Daseinisation and the liberation of quantum theory,” *J. Math. Phys.* **49**, 053516 (2008). arXiv:quant-ph/0703062.

[28] A. Döring and C. J. Isham, “A topos foundation for theories of physics: III. The representation of physical quantities with arrows,” *J. Math. Phys.* **49**, 053517 (2008). arXiv:quant-ph/0703064.

[29] A. Döring and C. J. Isham, “A topos foundation for theories of physics: IV. Categories of systems,” *J. Math. Phys.* **49**, 053518 (2008). arXiv:quant-ph/0703066.

[30] C. Heunen, N. P. Landsman, and B. Spitters, “A topos for algebraic quantum theory,” *Commun. Math. Phys.* **291**, 63–110 (2009). arXiv:0709.4364.

[31] S. Kochen and E. P. Specker, “The problem of hidden variables in quantum mechanics,” *J. Math. Mech.* **17**, 59–87 (1967).

[32] C. Flori, *A First Course in Topos Quantum Theory*, Lecture Notes in Phys. 868, Springer (2013).

[33] The Univalent Foundations Program, *Homotopy Type Theory: Univalent Founda-*

tions of Mathematics, Institute for Advanced Study (2013).

[34] J. Lurie, *Higher Topos Theory*, Annals of Math. Studies 170, Princeton Univ. Press (2009).

[35] J. Lurie, "On the classification of topological field theories," *Current Developments in Mathematics* (2008), pp. 129–280. arXiv:0905.0465.

[36] J. C. Baez and J. Dolan, "Higher-dimensional algebra and topological quantum field theory," *J. Math. Phys.* **36**, 6073–6105 (1995). arXiv:q-alg/9503002.

[37] K. Costello and O. Gwilliam, *Factorization Algebras in Quantum Field Theory*, Vols. 1 & 2, Cambridge Univ. Press (2017, 2021).

[38] S. Mochizuki, "Inter-universal Teichmüller theory I: Construction of Hodge theaters," RIMS Preprint 1756 (2012).

[39] S. Mochizuki, "Inter-universal Teichmüller theory II: Hodge–Arakelov-theoretic evaluation," RIMS Preprint 1757 (2012).

[40] S. Mochizuki, "Inter-universal Teichmüller theory III: Canonical splittings of the log-theta-lattice," RIMS Preprint 1758 (2012).

[41] S. Mochizuki, "Inter-universal Teichmüller theory IV: Log-volume computations and set-theoretic foundations," RIMS Preprint 1759 (2012).

[42] S. Mochizuki, "The profinite Grothendieck conjecture for closed hyperbolic curves over number fields," *J. Math. Sci. Univ. Tokyo* **3**, 571–627 (1996).

[43] I. Fesenko, "Arithmetic deformation theory via arithmetic fundamental groups and nonarchimedean theta-functions, notes on the work of Shinichi Mochizuki," *Eur. J. Math.* **1**, 405–440 (2015).

[44] I. Fesenko, "Fukugen," IARA preprint (2016). (IUT 理論のサーベイ)

[45] A. Connes, *Noncommutative Geometry*, Academic Press (1994).

[46] A. Connes, "Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function," *Selecta Math.* **5**, 29–106 (1999). arXiv:math/9811068.

[47] A. Connes and D. Kreimer, "Hopf algebras, renormalization and noncommutative geometry," *Commun. Math. Phys.* **199**, 203–242 (1998). arXiv:hep-th/9808042.

[48] A. Connes and D. Kreimer, "Renormalization in quantum field theory and the Riemann–Hilbert problem I: The Hopf algebra structure of graphs and the main theorem," *Commun. Math. Phys.* **210**, 249–273 (2000). arXiv:hep-th/9912092.

[49] A. Connes and D. Kreimer, "Renormalization in quantum field theory and the Riemann–Hilbert problem II: The β-function, diffeomorphisms and the renormalization group," *Commun. Math. Phys.* **216**, 215–241 (2001). arXiv:hep-th/0003188.

[50] A. Connes and M. Marcolli, *Noncommutative Geometry, Quantum Fields and Motives*, AMS Colloquium Publications (2008).

[51] J.-B. Bost and A. Connes, “Hecke algebras, type III factors and phase transitions with spontaneous symmetry breaking in number theory,” *Selecta Math.* **1**, 411–457 (1995).

[52] V. Voevodsky, “Triangulated categories of motives over a field,” in *Cycles, Transfers, and Motivic Homology Theories*, Annals of Math. Studies 143, Princeton Univ. Press (2000).

[53] C. Deninger, “Some analogies between number theory and dynamical systems on foliated spaces,” in *Proc. ICM Berlin 1998*, Vol. I, pp. 163–186.

[54] C. Deninger, “A note on arithmetic topology and dynamical systems,” in *Algebraic Number Theory and Algebraic Geometry*, Contemp. Math. 300, AMS (2002), pp. 99–114.

[55] I. V. Volovich, “Number theory as the ultimate physical theory,” *p-Adic Numbers Ultrametric Anal. Appl.* **2**, 77–87 (2010). (Preprint CERN-TH.4781/87, 1987.)

[56] P. G. O. Freund and E. Witten, “Adelic string amplitudes,” *Phys. Lett. B* **199**, 191–195 (1987).

[57] P. G. O. Freund and M. Olson, “Non-archimedean strings,” *Phys. Lett. B* **199**, 186–190 (1987).

[58] B. Dragovich, A. Yu. Khrennikov, S. V. Kozyrev, and I. V. Volovich, “On p-adic mathematical physics,” *p-Adic Numbers Ultrametric Anal. Appl.* **1**, 1–17 (2009). arXiv:0904.4205.

[59] Yu. I. Manin, “Reflections on arithmetical physics,” in *Conformal Invariance and String Theory* (Poiana Brasov 1987), Academic Press (1989), pp. 293–303.

[60] Yu. I. Manin, “Lectures on zeta functions and motives (according to Deninger and Kurokawa),” *Astérisque* **228**, 121–163 (1995).

[61] M. Alcubierre, “The warp drive: hyper-fast travel within general relativity,” *Class. Quantum Grav.* **11**, L73–L77 (1994). arXiv:gr-qc/0009013.

[62] M. J. Pfenning and L. H. Ford, “The unphysical nature of ‘warp drive’,” *Class. Quantum Grav.* **14**, 1743–1751 (1997). arXiv:gr-qc/9702026.

[63] E. W. Lentz, “Breaking the warp barrier: hyper-fast solitons in Einstein gravity,” *Class. Quantum Grav.* **38**, 075015 (2021). arXiv:2006.07125.

[64] A. Bobrick and G. Martire, “Introducing physical warp drives,” *Class. Quantum Grav.* **38**, 105009 (2021). arXiv:2102.06824.

[65] M. Visser, *Lorentzian Wormholes: From Einstein to Hawking*, AIP Press (1995).

[66] A. Yu. Kitaev, “Fault-tolerant quantum computation by anyons,” *Ann. Phys.* **303**, 2–30 (2003). arXiv:quant-ph/9707021.

[67] M. H. Freedman, A. Kitaev, M. J. Larsen, and Z. Wang, “Topological quantum

computation," *Bull. Amer. Math. Soc.* **40**, 31–38 (2003). arXiv:quant-ph/0101025.

[68] H. B. G. Casimir, "On the attraction between two perfectly conducting plates," *Proc. K. Ned. Akad. Wet.* **51**, 793–795 (1948).

[69] S. K. Lamoreaux, "Demonstration of the Casimir force in the 0.6 to 6 μm range," *Phys. Rev. Lett.* **78**, 5–8 (1997).

[70] C. M. Wilson, G. Johansson, A. Pourkabirian, et al., "Observation of the dynamical Casimir effect in a superconducting circuit," *Nature* **479**, 376–379 (2011).

[71] S. Abramsky and A. Brandenburger, "The sheaf-theoretic structure of non-locality and contextuality," *New J. Phys.* **13**, 113036 (2011). arXiv:1102.0264.

[72] A. Connes and M. Marcolli, "Renormalization and motivic Galois theory," *Int. Math. Res. Not.* **2004**(76), 4073–4091. arXiv:math/0409306.

[73] F. Brown, "Mixed Tate motives over $\mathbb{Z}$," *Ann. of Math.* **175**, 949–976 (2012). arXiv:1102.1312.

[74] F. Brown, "Feynman amplitudes, coaction principle, and cosmic Galois group," *Commun. Number Theory Phys.* **11**, 453–556 (2017). arXiv:1512.06409.

[75] M. Marcolli, *Feynman Motives*, World Scientific (2010).

[76] S. Bloch, H. Esnault, and D. Kreimer, "On motives associated to graph polynomials," *Commun. Math. Phys.* **267**, 181–225 (2006). arXiv:math/0510011.

[77] U. Schreiber, "Differential cohomology in a cohesive infinity-topos," arXiv:1310.7930 (2013).

[78] K. Costello, *Renormalization and Effective Field Theory*, AMS Math. Surveys and Monographs 170 (2011).

[79] Yu. I. Manin and M. Marcolli, "Big Bang, blowup, and modular curves: algebraic geometry in cosmology," *SIGMA* **10**, 073 (2014). arXiv:1402.2158.

[80] P. Cartier, "A mad day's work: from Grothendieck to Connes and Kontsevich—the evolution of concepts of space and symmetry," *Bull. Amer. Math. Soc.* **38**, 389–408 (2001).

[81] B. Dragovich et al., "p-adic mathematical physics: the first 30 years," *p-Adic Numbers Ultrametric Anal. Appl.* **9**, 87–121 (2017). arXiv:1705.04758.

[82] B. Dragovich, "Adelic harmonic oscillator," *Int. J. Mod. Phys. A* **10**, 2349–2365 (1995). arXiv:hep-th/0404160.

[83] C. Nayak, S. H. Simon, A. Stern, M. Freedman, and S. Das Sarma, "Non-Abelian anyons and topological quantum computation," *Rev. Mod. Phys.* **80**, 1083–1159 (2008). arXiv:0707.1889.

[84] S. Weinberg, "The cosmological constant problem," *Rev. Mod. Phys.* **61**, 1–23 (1989).

[85] M. Marcolli, “Arithmetic noncommutative geometry,” AMS Univ. Lecture Series (2005). arXiv:math/0409520.

[86] A. Connes, M. Marcolli, and N. Ramachandran, “KMS states and complex multiplication,” *Selecta Math.* **11**, 325–347 (2005). arXiv:math/0501424.

[87] S. Mochizuki, “The mathematics of mutually alien copies: from Gaussian integrals to inter-universal Teichmüller theory,” RIMS preprint (2020).